

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

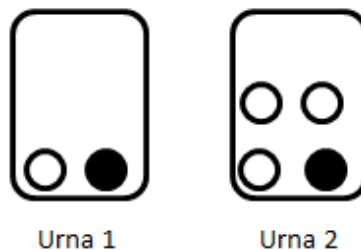
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Teorema da Probabilidade Total

Exemplo

Considere duas urnas, chamadas de "Urna 1" e "Urna 2", com o seguinte conteúdo:

- Urna 1: contém uma bola branca e uma bola preta
- Urna 2: contém três bolas brancas e uma bola preta.

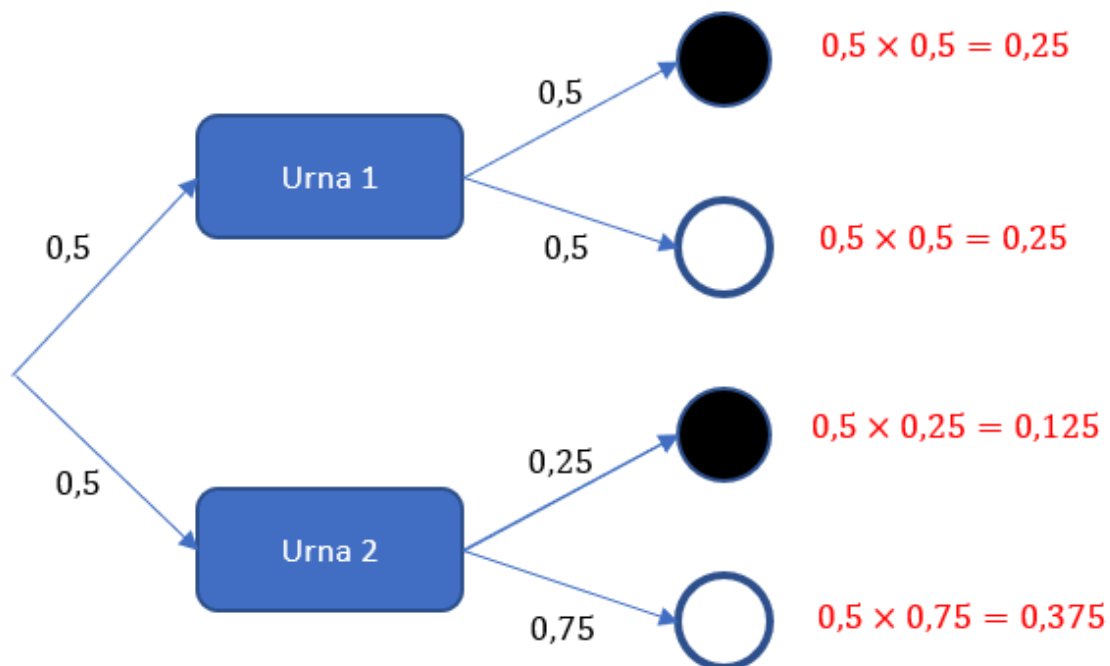


Escolhe-se uma dessas urnas ao acaso e retira-se uma bola.

Pergunta: Qual a probabilidade da bola escolhida ser preta?

Resolução pelo diagrama

Vamos representar os possíveis eventos numa árvore de probabilidades, assim:



Explicando o desenho acima:

- para a escolha da urna, temos 50% de chance para cada lado.
- caso seja escolhida a primeira urna, temos 50% de chance de escolher bola branca e 50% para bola preta

- de outro modo, caso seja escolhida a segunda urna, temos 25% de chance para bola preta e 75% para bola branca

Entendido isso, vamos aos cálculos. A questão pediu a chance de escolhermos bola preta. Oras, sabemos que a chance de sortear bola preta da primeira urna é 25% e que a chance de sortear bola preta da segunda urna é 12,5%. Então basta somar:

$$25\% + 12,5\% = 37,5\%$$

Resposta: a chance de extrair bola preta é de 37,5%.

Note que, para resolver a questão, não foi necessário aplicar qualquer fórmula. Bastou desenhar o diagrama, e calcular as probabilidades de cada caminho.

Porém, para quem gosta de fórmulas, esse diagrama acima representa o chamado "**Teorema da Probabilidade Total**". Veremos a seguir como é essa fórmula.

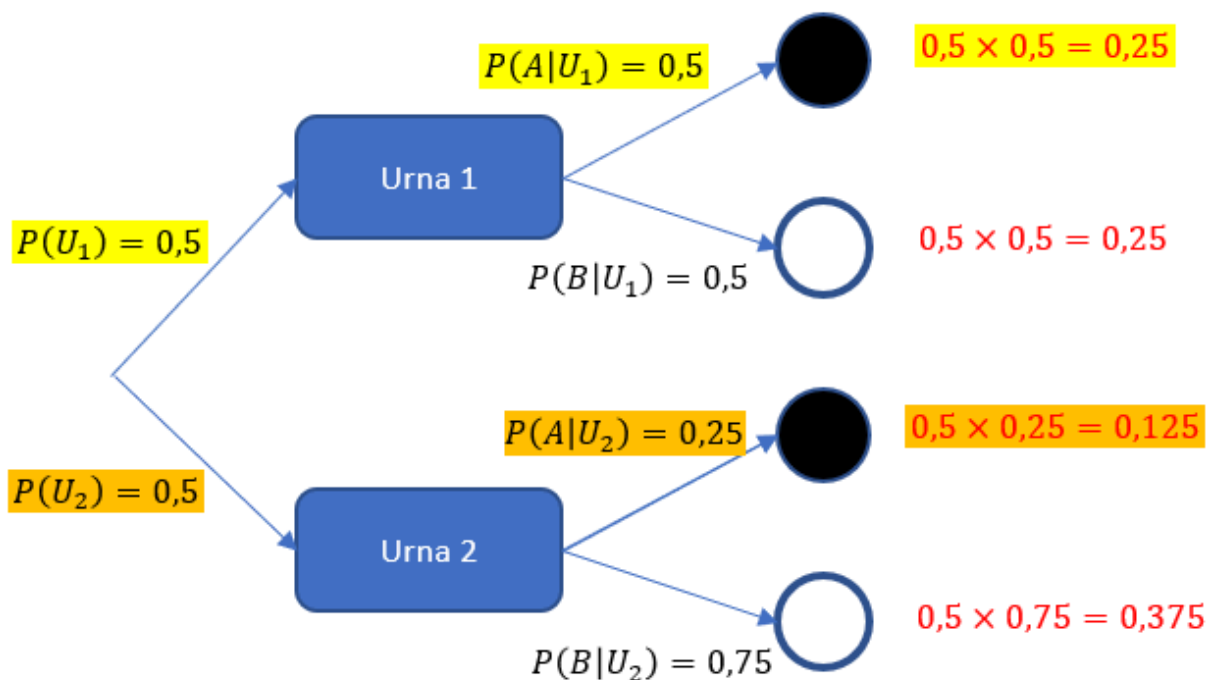
Resolução pela fórmula

Para quem preferir, existe uma fórmula que representa esse diagrama. Mas fica a seu critério ir pelo diagrama ou ir pela fórmula, o resultado será sempre o mesmo.

Para podermos estudar a fórmula, precisamos nomear cada evento, assim:

- U_1 : escolhemos a urna 1
- U_2 : escolhemos a urna 2
- A : a bola sorteada é preta
- B : a bola sorteada é branca

Agora vamos identificar, no diagrama, a qual probabilidade corresponde cada valor:



No caminho amarelo, fizemos o produto $P(U_1) \times P(A|U_1)$.

No caminho laranja, fizemos o produto $P(U_2) \times P(A|U_2)$.

Depois bastou somar as duas probabilidades, obtendo a fórmula do Teorema da Probabilidade Total:

$$P(A) = P(U_1) \times P(A | U_1) + P(U_2) \times P(A | U_2)$$

Esta é a fórmula de interesse.

Vamos terminar os cálculos:

$$P(A) = 0,5 \times 0,5 + 0,5 \times 0,25$$

$$P(A) = 0,375$$



Curiosidade!

(Se quiser pular esse trequinho da aula, fique à vontade. A ideia é só dar um complemento aos alunos que desejarem compreender melhor a fórmula)

Vamos entender de onde vem a fórmula. Como U_1 e U_2 são eventos complementares, a união de ambos é igual ao espaço amostral. Vamos chamar de S o espaço amostral.

$$S = U_1 \cup U_2$$

A intersecção de 'A' com 'S' é igual ao próprio 'A'. Isso porque 'A' é um evento, que está contido no espaço amostral.

$$A \cap S = A$$

Portanto, podemos escrever:

$$P(A) = P(A \cap S)$$

$$P(A) = P[A \cap (U_1 \cup U_2)]$$

$$P(A) = P[(A \cap U_1) \cup (A \cap U_2)]$$

Como os dois eventos entre parênteses são mutuamente excludentes, a probabilidade da intersecção é a soma das probabilidades:

$$P(A) = P(A \cap U_1) + P(A \cap U_2)$$

Aplicando a fórmula da probabilidade da intersecção:

$$P(A) = P(A | U_1) \times P(U_1) + P(A | U_2) \times P(U_2)$$

É lógico que você não precisa gravar o passo a passo acima. Você estava até autorizado a pular essa parte, como eu mesmo já havia alertado. Só fiz questão de apresentá-la porque para mim ela foi muito útil. Somente quando eu vi tal demonstração pela primeira vez foi que eu finalmente "entendi" o tal do teorema da probabilidade. Então se foi útil para mim, deixo-a registrada aqui, na esperança de que seja útil também para você.



Tome nota!

Teorema da probabilidade total:

Se dois eventos U_1 e U_2 forem complementares, a probabilidade de ocorrer o evento A é dada por:

$$P(A) = P(A | U_1) \times P(U_1) + P(A | U_2) \times P(U_2)$$

Para consolidarmos o entendimento, vamos resolver novamente a questão, mas agora iremos para uma solução **INCORRETA**. O objetivo é cometer propositalmente um erro, para depois nos concentrarmos neste erro e com isso acertarmos na prova. Afinal, é errando que se aprende, e se você puder aprender com o erro dos outros (no caso, do professor), melhor ainda. Vamos dar nomes às bolas:

- B11 é a bola branca da urna 1
- P11 é a bola preta da urna 1
- B21 é a primeira bola branca da urna 2
- B22 é a segunda bola branca da urna 2
- B23 é a terceira bola branca da urna 2
- P21 é a primeira bola preta da urna 2.

Seja S o espaço amostral.

$$S = \{B11, P11, B21, B22, B23, P21\}$$

O evento ' A ' é dado por:

$$A = \{P11, P21\}$$

Na primeira aula de probabilidades, aprendemos que a probabilidade é dada pela divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Se fôssemos aplicar tal procedimento a este problema, teríamos:

- casos favoráveis: P11, P21
- casos possíveis: B11, P11, B21, B22, B23, P21

São 2 casos favoráveis em 6 possíveis.

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

O valor obtido foi de $1/3$, que é totalmente diferente do valor correto (0,375), dado pelo teorema da probabilidade total.

Qual o erro desta solução?

O grande problema é que os resultados **não** são equiprováveis. A título de exemplo, a bola preta da primeira urna tem uma chance maior de ser escolhida do que a bola preta da urna 2. Quando os eventos elementares **não** são equiprováveis, para achar a probabilidade, **não** podemos simplesmente dividir número de casos favoráveis por número de casos possíveis.

Para usar esta segunda solução, precisamos de uma pequena adaptação, que reflita as diferentes probabilidades de cada evento. Precisamos da abordagem frequentista da probabilidade, já mencionada em nosso curso.

Para usar a abordagem frequentista da probabilidade, temos que supor que repetimos o experimento várias vezes. Por exemplo, considere que fizemos 80 sorteios. Como a chance de escolha de cada uma das urnas é de 50%, vamos supor que escolhemos a primeira urna 40 vezes e que escolhemos a segunda urna, também, 40 vezes.

Das 40 vezes em que escolhemos a primeira urna, em 20 sorteamos a bola preta (P11). Em outras 20, sorteamos a bola branca (B11).

Das 40 vezes em que escolhemos a segunda urna, em 10 sorteamos a bola preta (P21). Em 10 escolhemos a bola branca B21. Em outras 10 escolhemos a bola branca B22. E nas outras 10 escolhemos a bola branca B23.

Os oitenta sorteios estão assim distribuídos (casos possíveis):

- Em 20 vezes a bola P11 é sorteada
- Em 20 vezes a bola B11 é sorteada
- Em 10 vezes a bola P21 é sorteada
- Em 10 vezes a bola B21 é sorteada
- Em 10 vezes a bola B22 é sorteada
- Em 10 vezes a bola B23 é sorteada

Os casos favoráveis são aqueles em que uma bola preta é sorteada:

- 20 vezes a bola P11 é sorteada
- 10 vezes a bola P21 é sorteada.

Agora sim, podemos fazer a divisão entre casos possíveis e favoráveis. Com o artifício acima, conseguimos levar em consideração que as bolas da urna 1 têm probabilidade maior de serem escolhidas que as bolas da urna 2.

$$P = \frac{\text{numero de casos favoraveis}}{\text{numero de casos possiveis}} = \frac{30}{80} = 0,375$$

(Fundação Carlos Chagas)

Uma rede local de computadores é composta por um servidor e 2 (dois) clientes (Z e Y). Registros anteriores indicam que dos pedidos de certo tipo de processamento, cerca de 30% vêm de Z e 70% de Y. Se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentara erro. Sabendo-se que 2% dos pedidos feitos por Z e 1% dos pedidos feitos por Y apresentam erro, a probabilidade do sistema apresentar erro é:

- a) 5%
- b) 4,1%
- c) 3,5%
- d) 3%
- e) 1,3%

Resolução:

Escolhe-se um pedido ao acaso. Seja 'Z' o evento que ocorre quando o pedido escolhido é feito pelo cliente Z. Seja 'Y' o evento que ocorre quando o pedido escolhido é feito pelo cliente Y. Seja "E" o evento que ocorre quando o pedido escolhido apresentar erro. Foi dado que:

- Há 30% de chances de o pedido vir de Z. Quando o pedido vem de Z, a probabilidade de apresentar erro é de 2%
- Há 70% de chances de o pedido vir de Y. Quando o pedido vem de Y, a probabilidade de apresentar erro é de 1%

Portanto, a probabilidade de erro é:

$$P(E) = 0,3 \times 0,02 + 0,7 \times 0,01 = 1,3$$

Gabarito: E.

Outra opção é usar a fórmula vista. 'Z' e 'Y' são eventos complementares. Logo:

$$P(E) = P(E|Z) \times P(Z) + P(E|Y) \times P(Y)$$

$$P(E) = 0,02 \times 0,3 + 0,01 \times 0,7 = 1,3\%$$

Uma terceira opção é usar a abordagem frequentista da probabilidade.

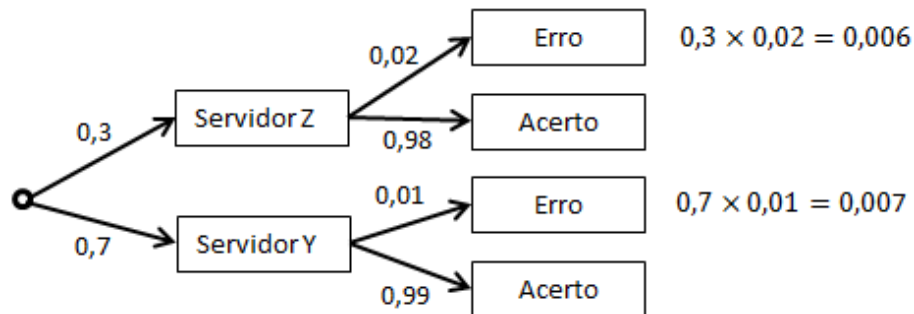
Podemos pensar que são feitos 1000 pedidos. São 300 do cliente Z e 700 do cliente Y.

- Dos 300 pedidos do cliente Z, 6 apresentam erro (=2% de 300).
- Dos 700 pedidos do cliente Y, 7 apresentam erro (=1% de 700).

Desta forma, dos 1000 pedidos, 13 apresentam erro (=6+7). São 13 pedidos com erro num total de 1000 pedidos. A probabilidade de erro fica:

$$P = \frac{13}{1.000} = 1,3\%$$

Uma quarta possibilidade é usar o diagrama:



A probabilidade de erro fica:

$$0,006 + 0,007 = 0,013$$

Vamos agora ver como estender o conceito de probabilidade total para o caso de três eventos.

(Cespe)

perfil	A	B	C	total
número de trabalhadores (em milhões de pessoas)	3	8	8	19

Um projeto do governo tinha como objetivo atrair para o sistema previdenciário uma parcela de trabalhadores que não eram contribuintes do INSS. Na ocasião em que tal projeto havia sido proposto, pelos cálculos do governo, existiam no país 19 milhões de trabalhadores com mais de 16 anos e renda mensal de um ou mais salários mínimos que não contribuía para a previdência. Esses trabalhadores foram classificados de acordo com três perfis **A**, **B** e **C**, e a distribuição do número de trabalhadores em cada perfil está no quadro acima. A expectativa do governo era a seguinte: entre as pessoas com o perfil **A**, a probabilidade de entrada para o sistema previdenciário era de 0,8; para as de perfil **B**, a probabilidade de entrada para o sistema era de 0,5 e os de perfil **C** entrariam no sistema com uma probabilidade igual a 0,1.

Correio Braziliense, 15/11/2006, p. A-14 (com adaptações).

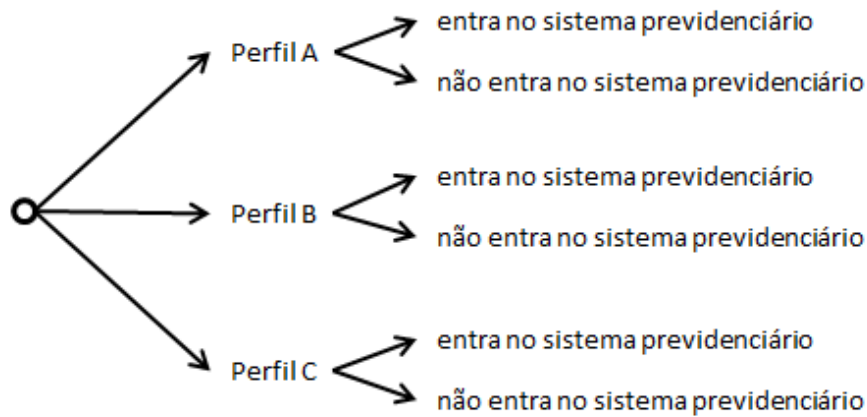
Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue o item seguinte.

Na ocasião em que o projeto havia sido proposto, a probabilidade de uma pessoa entre os 19 milhões de trabalhadores entrar para o sistema previdenciário era superior a 0,35 e inferior a 0,40.

Resolução:

Seja X o evento que ocorre quando a pessoa escolhida aleatoriamente (entre as 19 milhões em análise), ingressa no sistema previdenciário. Seja A o evento que ocorre quando a pessoa escolhida aleatoriamente tem o perfil "A". Sejam B e C os eventos análogos para os demais perfis.

Representando a árvore de possibilidades:



Poderíamos já agora preencher esse diagrama com as probabilidades associadas a cada "seta", e responder à questão.

No entanto, vamos aproveitá-lo para estudar algumas características importantes relacionadas à aplicação do teorema da probabilidade total.

O diagrama acima parece com uma árvore, em que vamos percorrendo diversos galhos. A cada ponto de divisão, temos que fazer uma escolha. Primeiro temos as possibilidades de perfil A, B ou C. Escolhido o perfil, temos as opções de "entra no sistema" ou "não entra".

Ao montarmos a árvore, temos que ter a certeza de:

- 1 - ter representado todos os casos possíveis
- 2 - que os possíveis caminhos ao longo da árvore sejam mutuamente excludentes.

Só assim a árvore estará correta, só assim responderemos à questão.

As características "1" e "2" estão associadas à chamada **partição** do espaço amostral. Ou ainda, dizemos que os eventos A, B e C formam uma **partição** do espaço amostral. Isto ocorre porque, juntos, eles englobam todos os casos possíveis. Ou seja, a união dos três eventos corresponde ao espaço amostral S.

$$A \cup B \cup C = S$$

Além disso, A, B e C não têm intersecção:

$$A \cap B = \emptyset$$

$$A \cap C = \emptyset$$

$$B \cap C = \emptyset$$

Quando tudo isso ocorre, dizemos que A, B e C formam uma **partição** do espaço amostral.

O evento X (entrar no sistema previdenciário) pode ocorrer tanto para pessoas no perfil A (evento A), quanto para pessoas nos perfis B ou C (eventos B e C). Como A, B e C formam uma partição, podemos escrever a probabilidade de X assim:

$$P(X) = P(X|A) \times P(A) + P(X|B) \times P(B) + P(X|C) \times P(C)$$

Este é justamente o teorema da probabilidade total para o caso em que nossa partição tem três eventos.

Substituindo os valores:

$$P(X) = 0,8 \times \frac{3}{19} + 0,5 \times \frac{8}{19} + 0,1 \times \frac{8}{19} \approx 0,379$$

Outra forma de resolver é a que segue. Esperamos que, das 3 milhões de pessoas do grupo "A", 80% entrem para o sistema previdenciário:

$$3 \times 0,8 = 2,4$$

Ou seja, esperamos que 2,4 milhões de pessoas do grupo "A" entrem para o sistema. Analogamente, das 8 milhões de pessoas do grupo "B", esperamos que 50% entrem para o sistema previdenciário:

$$8 \times 0,5 = 4$$

Finalmente, das 8 milhões de pessoas do grupo "C", esperamos que 10% entrem para o sistema previdenciário:

$$8 \times 0,1 = 0,8$$

Somando tudo, a quantidade de pessoas que devem entrar para o sistema é:

$$2,4 + 4 + 0,8 = 7,2$$

São 7,2 milhões de pessoas em um universo de 19 milhões. A probabilidade de escolher uma pessoa aleatoriamente e ela entrar para o sistema previdenciário é:

$$7,2 \div 19 \approx 0,379$$

No exemplo acima vimos a aplicação do teorema da Probabilidade Total para o caso em que partição do espaço amostral era formada por três eventos.

E isso pode ser generalizado ainda mais.

Se tivéssemos "n" perfis diferentes: A1, A2, ..., An, e se o evento X (entrar para o sistema previdenciário) pudesse ocorrer para pessoas de qualquer um destes perfis, a fórmula ficaria assim:

$$P(X) = P(X|A_1) \times P(A_1) + P(X|A_2) \times P(A_2) + \dots + P(X|A_n) \times P(A_n)$$

$$P(X) = \sum_{i=1}^n P(X|A_i) \times P(A_i)$$

Que é a generalização do teorema da probabilidade total quando a partição do espaço amostral tem "n" eventos: A1, A2, ..., An.

Mas em provas de concursos geralmente a partição tem dois ou três eventos, no máximo.

Outro exemplo:

(Fundação Carlos Chagas)

Em uma repartição pública, três setores A, B e C são responsáveis pela análise de todos os processos autuados, recebendo cada um o mesmo número de processos para analisar independentemente. Pela complexidade de tais processos, sabe-se que em A, B e C, respectivamente, 6%, 4,5% e 1,5% não são analisados dentro do tempo estipulado pela Administração. Escolhendo aleatoriamente um processo entre todos autuados, a probabilidade dele ser analisado dentro do tempo estipulado é de

- (A) 94,0%.
- (B) 94,5%.
- (C) 95,0%.
- (D) 96,0%.
- (E) 98,5%.

Resolução:

Vejam que a partição tem três eventos - a análise é feita por A, B ou C.

Podemos montar a seguinte tabela:

Setor	Probabilidade de atraso	Probabilidade de análise dentro do tempo
A	6%	94%
B	4,5%	95,5%

C	1,5%	98,5%
---	------	-------

Sabemos que:

- há 1/3 de chance de um processo ser analisado em A. Quando isso ocorrer, há 94% de chance de ser analisado dentro do tempo.
- há 1/3 de chance de o processo ser analisado em B. Quando isso ocorrer, há 95,5% de chance de ser analisado dentro do tempo.
- há 1/3 de chance de o processo ser analisado em C. Quando isso ocorrer, há 98,5% de chance de ser analisado dentro do tempo.

A probabilidade de ser analisado dentro do tempo fica:

$$P = \frac{1}{3} \times 0,94 + \frac{1}{3} \times 0,955 + \frac{1}{3} \times 0,985$$

$$P = \frac{1}{3} \times (0,94 + 0,955 + 0,985) = \frac{1}{3} \times 2,88 = 0,96$$

Gabarito: D

E, lembrando, você sempre pode optar por fazer o diagrama, em vez de aplicar a fórmula. Exemplo:

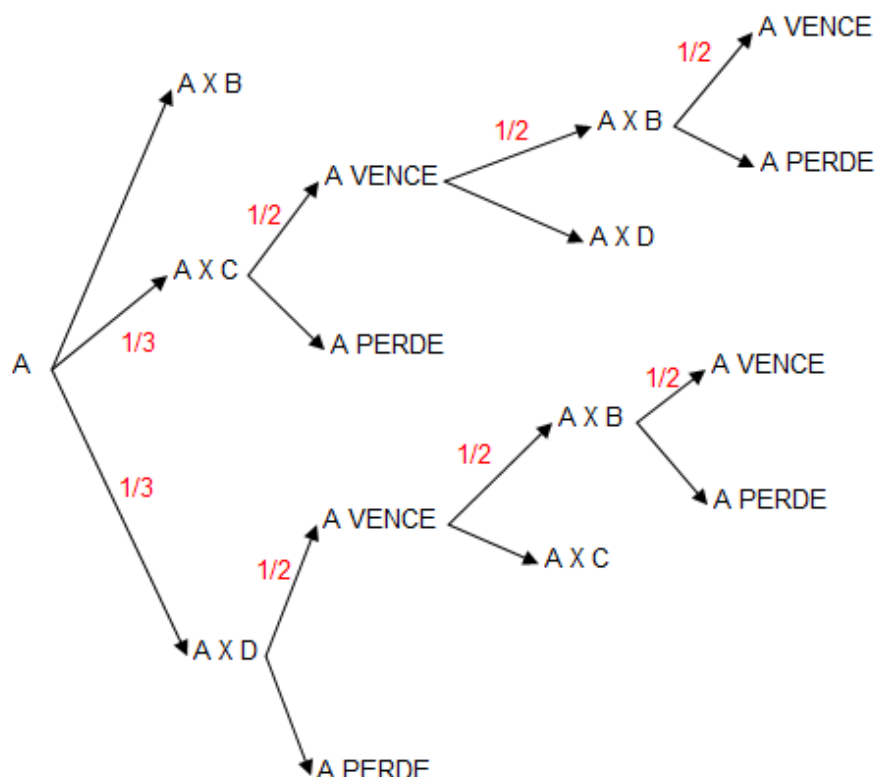
(Fundação Getúlio Vargas)

Um torneio será disputado por 4 tenistas (entre os quais A e B) de mesma habilidade, isto é, em qualquer jogo entre dois dos quatro jogadores, ambos têm a mesma chance de ganhar. Na primeira rodada, eles se enfrentarão em dois jogos, com adversários definidos por sorteio. Os vencedores disputarão a final. A probabilidade de que o torneio termine com A derrotando B na final é:

- (A) 1/2.
- (B) 1/4.
- (C) 1/6.
- (D) 1/8.
- (E) 1/12.

Resolução:

Indo direto para o diagrama:



A probabilidade de A iniciar jogando com C, vencer sua partida, enfrentar B na final e ganhar é dada por:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

A probabilidade de A iniciar jogando com D, vencer sua partida, enfrentar B na final e ganhar é dada por:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

Somando as duas probabilidades:

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$$

Gabarito: E

Outro exemplo de questão em que podemos usar o diagrama:

(Esaf)

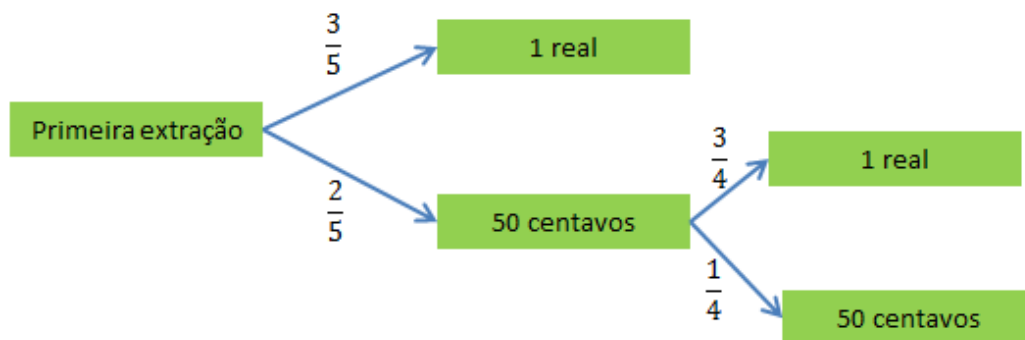
Uma caixa contém 3 moedas de um real e 2 moedas de cinquenta centavos. 2 moedas serão retiradas dessa caixa ao acaso e obedecendo às condições: se a moeda retirada for de um real, então ela será devolvida à caixa e, se for de cinquenta centavos, não será devolvida à caixa.

Logo, a probabilidade de pelo menos uma moeda ser de um real é igual a

- a) 80%
- b) 75%
- c) 90%
- d) 70%
- e) 85%

Resolução:

Representando as probabilidades em um diagrama:



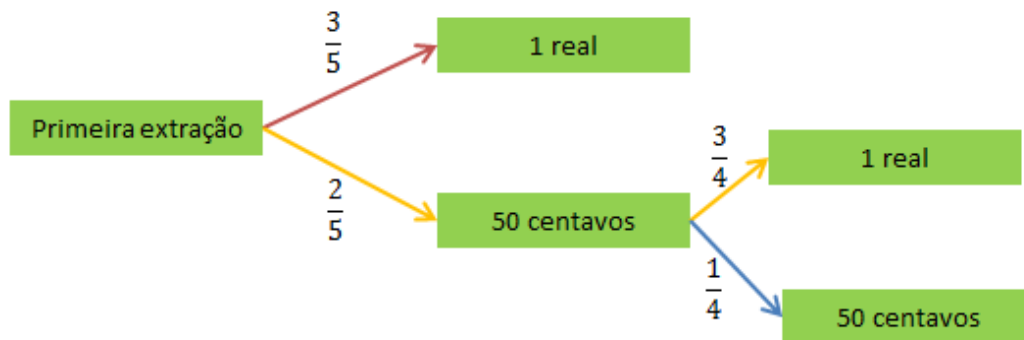
Na primeira extração temos 3 moedas de 1 real, num total de cinco moedas. Logo, a chance correspondente é de 3/5.

Se há 3/5 de chance de extrairmos moeda de um real, há então 2/5 de chance de extrairmos moeda de cinquenta centavos.

Se tivermos extraído uma moeda de 50 na primeira extração, então ela não é repostada. Sobrarão 4 moedas na caixa, sendo 3 de um real. Logo, a chance de moeda de um real nessa segunda extração será de 3/4. A chance de moeda de cinquenta será 1/4.

Multiplicando as probabilidades ao longo de determinado caminho, temos a chance de determinado resultado.

Abaixo destacamos os dois caminhos que nos interessam:



Chance de 1 real na primeira extração (caminho vermelho)

$$\frac{3}{5}$$

Se não conseguirmos a moeda de 1 real na primeira extração, ela pode ocorrer na segunda (caminho laranja). A chance de isso ocorrer é:

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

Somando as duas probabilidades:

$$\frac{3}{5} + \frac{3}{10}$$

$$= \frac{6 + 3}{10}$$

$$= \frac{9}{10}$$

$$= 90\%$$

Gabarito: C

Resumo

$$P(X) = \sum_{i=1}^n P(X|A_i) \times P(A_i)$$

Obs: A1, A2, ..., An formam uma partição do espaço amostral

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960